

Evaluación Bases de Datos: Diseño de Esquema

Trabajo Práctico Intermedio

Curso: Backend Developer

Docentes:

- Profesor: Javier López
- Tutora: Rafaela Ruggeri

Alumno: Daniel Morales

Objetivo General

Es un sistema interno de gestión para una tienda de instrumentos musicales, utilizado por empleados, que permite cargar el catálogo de productos (marca, tipo, categoría) y registrar las ventas realizadas por el vendedor.

II) Diagrama del modelo



III) Justificación de embeber vs referenciar

Referencial

- Elegí la entidad Referenciada, porque puedo aprovechar mejor la gestión para una tienda de instrumentos musicales, su principal ventaja es una relación de datos de (“Uno a muchos”), esto evita principalmente la duplicidad de datos.
- Las colecciones son:
 - **INSTRUMENTS → BRANDS:** Porque necesito que traiga los nombres de los fabricantes de los instrumentos.
 - **INSTRUMENTS → TYPES:** Se necesita saber el tipo de instrumento es: Guitarra eléctrica, Bajo eléctrico, teclado, batería u otros tipos.
 - **TYPES → CATEGORIES:** Se necesita porque puedo saber, si el instrumento es de cuerdas, percusión o de viento. esto me va permitir de poder tener mayor modulabilidad, ya sea para reportes o indicadores y aprovechar mejor el frontend. con mayores funcionalidades.
 - **USERS, ROLES → AREAS:** Se puede separar a los empleados de acuerdo al rol que tiene y a que área que pertenece, un empleado administrativo puede hacer la carga de los instrumentos y un empleado vendedor puede atender a los clientes.
 - **INVOICES → USERS:** identifica qué empleado hizo la venta.
 - **INSTRUMENTS → USERS:** Permite identificar qué empleado cargó cada instrumento al catálogo.
 - **INVOICES_ITEMS → INVOICES:** En una factura se puede vender muchos instrumentos, al separar el encabezado

“INVOICES” de los detalles “INVOICES_ITEMS” esto evita que se duplique los datos y la información sea más consistente.

- **INVOICES_ITEMS → INSTRUMENTS:** Identifica qué instrumentos fueron vendidos a partir que se cargó en **INVOICES_ITEMS**.

IV) Esquema de las tablas

TABLE	FIELD	TIPO DATO	TABLE REFERENCE	REQUIRED	VALIDACIONES	COMENTARIO
INVOICES	_id (PK)	ObjectId				n/a
	invoice_date	DATE		x	default: Date.now	Graba fecha en momento de la creación
	user	ObjectId	ref: USERS._id	x		n/a
	client	STRING		x	minlength/maxlength/lowercase/trim	n/a
	total_amount	NUMBER		x	min / max	n/a

TABLE	FIELD	TIPO DATO	TABLE REFERENCE	REQUIRED	VALIDACIONES	COMENTARIO
INVOICES_ITEMS	_id (PK)	ObjectId				
	invoice	ObjectId	ref: INVOICES._id	x		n/a
	product	ObjectId	ref: INSTRUMENTS._id	x		n/a
	amount	NUMBER		x	min / max	n/a
	taxes	NUMBER		x	min / max	n/a
	sub_total	NUMBER		x	min / max	n/a

TABLE	FIELD	TIPO DATO	TABLE REFERENCE	REQUIRED	VALIDACIONES	COMENTARIO
BRANDS	_id (PK)	ObjectId				n/a
	name	STRING		x	minlength / maxlength/ unique	n/a

TABLE	FIELD	TIPO DATO	TABLE REFERENCE	REQUIRED	VALIDACIONES	COMENTARIO
TYPES	_id (PK)	ObjectId				n/a
	name	STRING		x	minlength / maxlength/unique	n/a
	category	ObjectId	ref: CATEGORIES._id			n/a

TABLE	FIELD	TIPO DATO	TABLE REFERENCE	REQUIRED	VALIDACIONES	COMENTARIO
CATEGORIES	_id (PK)	ObjectId				n/a
	name	STRING		x	minlength / maxlength/unique	n/a

TABLE	FIELD	TIPO DATO	TABLE REFERENCE	REQUIRED	VALIDACIONES	COMENTARIO
USERS	_id (PK)	ObjectId				n/a
	name	STRING		x	minlength / maxlength	n/a
	surname	STRING		x	minlength / maxlength	n/a
	rol	ObjectId	ref: ROLES._id	x		n/a
	email	STRING		x	minlength / maxlength/unique	n/a
	password_hash	STRING		x	minlength / maxlength	n/a

TABLE	FIELD	TIPO DATO	TABLE REFERENCE	REQUIRED	VALIDACIONES	COMENTARIO
ROLES	_id (PK)	ObjectId				n/a
	name	STRING		x	minlength / maxlength/ unique	n/a
	area	ObjectId	ref: AREAS._id	x		n/a

TABLE	FIELD	TIPO DATO	TABLE REFERENCE	REQUIRED	VALIDACIONES	COMENTARIO
AREAS	_id (PK)	ObjectId				n/a
	name	STRING		x	minlength / maxlength/unique	n/a

V) Ejemplo json

Table: AREAS

```
{
  "_id": "6aac8eec0d5926ec1690cfeb",
  "name": "ventas"
}
{
  "_id": "51f3a7c92b8e4d106c9a2e17",
  "name": "deposito"
}
{
  "_id": "8c2d914fa63b7e0521d8f4a9",
  "name": "administracion"
}
```

Table: BRANDS

```
{
  "_id": "5f8a3b1c9e6d4207a8b1c3d4",
  "name": "fender"
}
```

Table: CATEGORIES

```
{
  "_id": "6aa2f4e9a0de7b789d1e37e2",
  "name": "cuerdas"
}
```

Table: ROLES

```
{
  "_id": "6aa9682fa14db80c1ccc99aa",
  "name": "administración",
  "area": "8c2d914fa63b7e0521d8f4a9"
}
{
  "_id": "7bb1c2d3e4f5061728394a5b",
  "name": "vendedor",
  "area": "6aac8eec0d5926ec1690cfeb"
}
{
  "_id": "8cc2d3e4f5061728394a5b6c",
  "name": "deposito",
  "area": "51f3a7c92b8e4d106c9a2e17"
}
```

Table: USERS

```
{
  "_id": "65f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1",
  "name": "Juan",
  "surname": "Pérez",
  "rol": "6aa9682fa14db80c1ccc99aa",
  "email": "juan.perez@example.com",
}
```

```

    "password_hash": "$2b$10$EixZaYVK1fsbw1ZfbX3OXePaWxn96p36WQOEg6Lruj"
  }
  {
    "_id": "76f2b3c4d5e6f708192a3b4c",
    "name": "María",
    "surname": "González",
    "rol": "7bb1c2d3e4f5061728394a5b",
    "email": "maria.gonzalez@example.com",
    "password_hash": "$2b$10$KpX1mZbQvN8Rj3sT9yLoWeHtG6cF0aB2dE4xC7uJ5nM1pQrS"
  }
  {
    "_id": "87f3c4d5e6f708192a3b4c5d",
    "name": "Carlos",
    "surname": "Ramírez",
    "rol": "8cc2d3e4f5061728394a5b6c",
    "email": "carlos.ramirez@example.com",
    "password_hash": "$2b$10$LqY2nAcRwO9Sk4tU0zMpXfluH7dG1bC3eF5yD8vK6oN2qRsT"
  }
}

```

Table: INSTRUMENTS

```

{
  "_id": "65f1b8a9c4d5e6f7a8b9c101",
  "brand": "5f8a3b1c9e6d4207a8b1c3d4",
  "model": "stratocaster standard",
  "price": 1200,
  "previousPrice": 1350,
  "type": "65f1b8a9c4d5e6f7a8b9c103",
  "available": true,
  "condition": "new",
  "color": "sunburst",
  "made": "usa",
  "sku": "fender-strat-001",
  "description": "guitarra eléctrica con tres pastillas single-coil",
  "user": "65f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1",
  "create_date": "2026-03-10T10:00:00.000Z",
  "update_date": "2026-03-15T12:30:00.000Z",
  "is_delete": false
}

```

Table: INVOICES

```

{
  "_id": "65f2c910c4d5e6f7a8b9c201",
  "invoice_date": "2026-03-17T15:30:00.000Z",
  "user": "65f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1",
  "client": "juan perez",
  "total_amount": 1452.70
}

```

Table: INVOICES_ITEMS

```

{

```

```
"_id": "65f3d021c4d5e6f7a8b9c301",
"invoice": "65f2c910c4d5e6f7a8b9c201",
"product": "65f1b8a9c4d5e6f7a8b9c101",
"amount": 1,
"taxes": 252.70,
"sub_total": 1200
}
```

Table: TYPES

```
{
  "_id": "65f1b8a9c4d5e6f7a8b9c103",
  "name": "guitarra eléctrica",
  "category": "6aa2f4e9a0de7b789d1e37e2"
}
```

Table: BRANDS

```
{
  "_id": "3d9e1f2a4b5c6d7e8f9a0b1c",
  "name": "gibson"
}
{
  "_id": "4e0f2a3b5c6d7e8f9a0b1c2d",
  "name": "yamaha"
}
```

Table: CATEGORIES

```
{
  "_id": "5f1a3b4c6d7e8f9a0b1c2d3e",
  "name": "viento"
}
{
  "_id": "6a2b4c5d7e8f9a0b1c2d3e4f",
  "name": "percussion"
}
```

Table: TYPES

```
{
  "_id": "7b3c5d6e8f9a0b1c2d3e4f5a",
  "name": "saxofon",
  "category": "5f1a3b4c6d7e8f9a0b1c2d3e"
}
{
  "_id": "8c4d6e7f9a0b1c2d3e4f5a6b",
  "name": "bateria",
  "category": "6a2b4c5d7e8f9a0b1c2d3e4f"
}
```

Table: INSTRUMENTS

```
{
  "_id": "9d5e7f8a0b1c2d3e4f5a6b7c",
  "brand": "3d9e1f2a4b5c6d7e8f9a0b1c",
  "model": "les paul standard",
  "price": 1800,
  "previousPrice": 1900,
}
```

```

"type": "65f1b8a9c4d5e6f7a8b9c103",
"available": true,
"condition": "new",
"color": "negro",
"made": "usa",
"sku": "gibson-lespaul-002",
"description": "guitarra eléctrica de cuerpo sólido con dos humbuckers",
"user": "65f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1",
"create_date": "2026-04-02T09:15:00.000Z",
"update_date": "2026-04-02T09:15:00.000Z",
"is_delete": false
}
{
  "_id": "0e6f8a9b1c2d3e4f5a6b7c8d",
  "brand": "4e0f2a3b5c6d7e8f9a0b1c2d",
  "model": "yts-280",
  "price": 950,
  "type": "7b3c5d6e8f9a0b1c2d3e4f5a",
  "available": true,
  "condition": "new",
  "color": "dorado",
  "made": "japon",
  "sku": "yamaha-sax-003",
  "description": "saxofon alto estudiantil",
  "user": "65f1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1",
  "create_date": "2026-04-05T11:00:00.000Z",
  "update_date": "2026-04-05T11:00:00.000Z",
  "is_delete": false
}

```

Table: INVOICES

```

{
  "_id": "1e6f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d",
  "invoice_date": "2026-04-03T14:00:00.000Z",
  "user": "76f2b3c4d5e6f708192a3b4c",
  "client": "ana lopez",
  "total_amount": 2124
}
{
  "_id": "2f7a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e",
  "invoice_date": "2026-04-06T16:45:00.000Z",
  "user": "87f3c4d5e6f708192a3b4c5d",
  "client": "pedro martinez",
  "total_amount": 1092.50
}

```

Table: INVOICES_ITEMS

```

{
  "_id": "3a8b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f",
  "invoice": "1e6f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d",

```

```
"product": "9d5e7f8a0b1c2d3e4f5a6b7c",  
"amount": 1,  
"taxes": 324,  
"sub_total": 1800  
}  
{  
  "_id": "4b9c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a",  
  "invoice": "2f7a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e",  
  "product": "0e6f8a9b1c2d3e4f5a6b7c8d",  
  "amount": 1,  
  "taxes": 142.50,  
  "sub_total": 950  
}
```